

 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	 UNED
--	---	---

Tema 1: Introducción a la investigación de operaciones

Subtemas

- Orígenes de la Investigación de Operaciones
- Naturaleza de la Investigación de Operaciones
- Relación entre la Analítica e Investigación de Operaciones
- Impacto de la Investigación de Operaciones
- Algunas tendencias que deberían incrementar aún más el impacto futuro de la Investigación de Operaciones
- Algoritmos y materiales del curso de IO.

Ejercicios de autoevaluación del Tema 1

- 1) La Investigación de Operaciones surgió durante la Segunda Guerra Mundial para abordar problemas militares complejos.
 - a) Falso
 - b) Verdadero

- 2) ¿Cuál es la naturaleza de la Investigación de Operaciones?
 - a) Buscar soluciones subóptimas
 - b) Buscar soluciones óptimas teniendo en cuenta limitaciones y restricciones

- 3) ¿Qué papel desempeña la analítica en relación con la Investigación de Operaciones?
 - a) Proporciona marcos metodológicos y modelos.
 - b) Proporciona infraestructura de datos y herramientas para analizar información

- 4) ¿Cuál es el impacto de la Investigación de Operaciones en la toma de decisiones?
 - a) Facilita la toma de decisiones basadas en intuición
 - b) Provee herramientas cuantitativas para resolver problemas complejos de manera eficiente.

- 5) ¿Qué tendencia futura se espera que incremente aún más el impacto de la Investigación de Operaciones?
 - a) Reducción de la tecnología de la información.
 - b) Disponibilidad de grandes cantidades de datos para una toma de decisiones más precisa.

- 6) ¿Cuál es uno de los objetivos generales al concluir el estudio de la asignatura de Investigación de Operaciones para la Ingeniería?
- a) Desarrollar habilidades de programación en diversos lenguajes.
 - b) Analizar las principales etapas de un estudio de investigación de operaciones.
 - c) Aprender los orígenes de la segunda guerra mundial.
 - d) Analizar diversos problemas de programación lineal.
- 7) ¿Qué tipo de decisiones se analizan en un ambiente de gran incertidumbre según la información vista en Investigación de Operaciones?
- a) Decisiones fáciles y predecibles.
 - b) Decisiones basadas en la intuición.
 - c) Decisiones que requieren un enfoque analítico.
 - d) Decisiones que no tienen impacto en el resultado final.
- 8) ¿Qué se destaca sobre la analítica en la información proporcionada?
- a) Se divide en categorías excluyentes.
 - b) Es un concepto estático sin aplicaciones prácticas.
 - c) Puede pertenecer a más de una categoría.
 - d) No tiene relación con la investigación de operaciones.
- 9) ¿Qué se menciona sobre la relación entre la analítica y la investigación de operaciones?
- 10) ¿Qué disciplinas cuantitativas componen la analítica?

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación del Tema 1

1. Opción: b Verdadero
2. Opción: b. Buscar soluciones óptimas teniendo en cuenta limitaciones y restricciones.
3. Opción: b. Proporciona infraestructura de datos y herramientas para analizar información.
4. Opción: b. Provee herramientas cuantitativas para resolver problemas complejos de manera eficiente.
5. Disponibilidad de grandes cantidades de datos para una toma de decisiones más precisa
6. Opción b Analizar las principales etapas de un estudio de investigación de operaciones.
7. Opción c: Decisiones que requieren un enfoque analítico.
8. Opción a Se divide en categorías excluyentes.
9. La analítica proporciona la infraestructura de datos y herramientas, mientras que la investigación de operaciones se basa en marcos metodológicos y modelos para optimizar procesos.
10. Matemáticas, estadísticas, ciencias de la computación, investigación de operaciones y otras disciplinas relacionadas con la toma de decisiones basadas en datos.